



《期末周别慌！》需求分析汇报·十分钟讲解稿

配套 PPT：《期末周别慌_需求分析汇报.pptx》（16 页，16:9）

汇报人：刘添屹（组长） | 课程：《问题求解实战》2024 级 | 指导老师：陈正茂

用法：每页给了【时长】【一页一句】【参考台词】。台词是口语稿，不用背，把"一页一句"记住即可自然发挥；【过渡】句用于衔接下一页。

数字口径与问答口径以 docs/答辩速查.md 为准，上台前 10 分钟过一遍。

时间分配总表（合计约 9 分 45 秒，留 15 秒缓冲）

页	内容	时长
1	封面（开场白）	30 秒
2	目录	10 秒
3	项目背景	50 秒
4	项目概述	45 秒
5	创新点	30 秒
6	主要功能	60 秒
7	核心模块 · AI 智能分析	70 秒
8	特色功能与核心公式	50 秒
9	非功能需求	35 秒
10	数据描述	15 秒
11	需求分析成果	15 秒
12	原型展示 ①	45 秒
13	原型展示 ②	40 秒

页	内容	时长
14	技术架构	25 秒
15	进度与小组分工	40 秒
16	后续计划（结束）	25 秒

主线逻辑（一句话串全场）： 期末复习确实让大学生头疼 → 我们做一款一站式 AI 备考网站 → 需求分析把它拆成了 9 模块 57 用例和可验收的公式 → 文档和原型都做出来了 → 下一步按分工开发。

第 1 页 · 封面（30 秒）

- **一页一句：** 大家好，我们组做的是《期末周别慌！》——一款面向大学生期末复习的一站式 AI 智能备考网站。
- **参考台词：**

各位老师、同学们好。我们是刘添屹小组，汇报的题目是《期末周别慌！》——一个面向大学生期末复习的一站式 AI 智能备考网站。今天的汇报是**系统需求分析**阶段的汇报，我会从项目背景、主要功能、核心逻辑、性能要求几个方面展开，最后给大家看一下我们已经做出来的原型界面。
- **注意：** 报课程名用《问题求解实战》，旧名一律不提。

第 2 页 · 目录（10 秒）

- **一页一句：** 七个部分，先讲"为什么做"，再讲"做什么、怎么做"，最后讲"做到哪了"。
- **参考台词：**

汇报分七个部分：背景、概述、功能、核心逻辑、非功能需求、原型展示，以及进度与分工。右边是我们需求分析文档的几个关键数字——67 条用户需求、57 个用例、72 条对照记录、87 页文档，后面会展开。

第 3 页 · 项目背景 (50 秒)

- **一页一句**：期末复习有四个难题——信息分散、复习没重点、计划靠感觉、考前很焦虑；而大模型正好能解决“多源资料分析 + 个性化生成”。

- **参考台词**：

先说为什么做。期末复习是大学生压力最集中的场景，难处很具体：第一，**信息分散**——考表在教务处、重点散在聊天记录里、资料分布在各个渠道；第二，**复习没重点**——资料又多又乱，不知道从哪开始；第三，**计划靠感觉**——前松后紧，效率低；第四，**考前很焦虑**——任务越堆越多，越临近考试越慌。与此同时，大模型技术成熟了：它能把自然语言转成结构化画像，能分析多源资料、计算考点权重，还能生成复习计划和自测题。

****【过渡】****所以我们的方案就是：把“学生上传资料 + 描述学习状态”和“大模型个性化分析”接起来，做成一站式备考网站。

第 4 页 · 项目概述 (45 秒)

- **一页一句**：一句话定义 + 七步复习闭环（录入考试 → 上传资料 → 描述状态 → AI 画像 → 生成分析 → 每日打卡 → 统计反馈），闭环。

- **参考台词**：

一句话定义：学生上传多源复习资料、描述备考目标和学习状态，系统调用 DeepSeek 大模型，生成个性化的复习重点、按天计划和自测题，配套打卡统计，一站式科学备考。

核心是这条**复习闭环**：录考试、传资料、描述状态，AI 先提取画像、再生成分析，计划自动变成每日任务，打卡之后统计反馈，进度变化时动态调整计划——七步走完，正好是一个“越用越准”的循环。

系统角色上，学生是主要使用者，游客只能注册登录，管理员由我们小组担任；外部系统对接 DeepSeek API 和教务处网站。

****【过渡】****跟现有工具相比，我们的创新点有五个。

第 5 页 · 创新点 (30 秒)

- **一页一句**：五个创新点——两级权重、画像驱动、历年题驱动、人文关怀、考表一键导入。

- **参考台词**：

前三个是分析层面的：**两级权重体系**把"资料可不可信"和"知识点重不重要"分开算；**画像驱动**让不同目标、不同基础的学生拿到不同策略；**历年题驱动**让复习重点贴合真实考试。后两个是体验层面的：**人文关怀功能**——压力指数、救急模式、今日三件事，直面期末焦虑；还有**教务处考表一键导入**，不用手动录考试。

一句话定位：我们不跟超级课程表、滴答清单抢通用日程，只做**"期末冲刺"这一个场景**。

【过渡】下面看具体功能是怎么划分的。

第 6 页 · 主要功能（60 秒，重点页）

- **一页一句**：9 大功能模块、57 个用例，覆盖"备考全流程"，AI 智能分析是核心。
- **参考台词**：

需求分析把系统拆成 9 个模块：公共功能提供鉴权、数据隔离这些被复用的能力；账号管理、考试与日程管理解决"考什么、什么时候考"；复习资料管理解决"资料从哪来、怎么归档"；**AI 智能分析是核心模块，14 个用例**——画像采集、两级权重、提纲提取、计划生成、自测题都在这里；学习统计负责打卡和图表；提醒通知、特色功能（压力指数这些）、管理端功能补充完整闭环。右边是系统的**顶层用例图**，每个模块的分解用例图和活动图都画在文档里，一共 68 张 UML 图。

数字上：67 条用户需求，整理成 57 个用例，72 条对照记录保证**每条原始需求都有落点、双向可追溯**。

【过渡】核心模块值得单独讲一页。

第 7 页 · AI 智能分析（70 秒，核心页）

- **一页一句**：链路五步——上传、解析、算权重、生成方案、落为任务；关键设计是"两级权重 + 三档目标"。
- **参考台词**：

AI 分析的链路是：上传资料 → 解析成文本 → 计算权重 → 生成方案 → 计划自动落为首页任务。需要强调一点：我们不是放任大模型自由发挥——**固定提示词约束角色范围，输出固定 JSON，解析失败自动重试**，这样结果可控、可验收。

关键设计之一是**两级权重**：资料权重回答"这份资料可不可信"——老师标注的

重点最高，其次是历年题和练习题，再是作业笔记，最后是教材 PPT；学生还可以手动调。知识点权重回答"这个考点重不重要"——以历年题必考点定基础值，再用用户画像调整，决定复习优先级。

关键设计之二是**三档目标**：保及格的同学优先高频基础考点，稳中等按权重均衡覆盖，冲高分加综合题难题。输出四样东西：复习提纲、知识点权重、按天计划、自测题，**每个结论都带依据**。

****【过渡】****除了分析，我们还设计了几个"人文关怀"的特色功能，公式都是我们自己定的。

第 8 页 · 特色功能与核心公式 (50 秒)

- **一页一句**：压力指数和情绪评分都是可解释的加权公式，边界约定明确，可以直接验收。
- **参考台词**：

期末压力指数满分 100：30% 看考试密集度、30% 看任务积压率、20% 看完成率、20% 看临近度。四个分项都有明确公式，比如临近度是 21 除以最近考试剩余天数。每天定时计算，按 40、60、80 分档提示，**70 分以上建议开启救急模式**。边界也想清楚了：没有考试取 0、考试当天取 1、没有任务取 0。

情绪综合评分满分 5 分：情绪项、完成项、压力项、达标项按 0.4、0.3、0.2、0.1 加权。特别说明：**四个分项全部归一化到 0 到 5，所以总分数学上精确落在 0 到 5**，不会出现"满分 5 分实际最高只有 3.4"这种口径漏洞。

其他特色功能：救急模式、今日最重要的三件事、考前重点回顾、情绪记录，都在这套公式体系上实现。

****【过渡】****功能之外，非功能需求我们也定死了。

第 9 页 · 非功能需求 (35 秒)

- **一页一句**：性能指标可量化，安全措施全覆盖，可靠性有兜底。
- **参考台词**：

性能上：数据库操作 2 秒内、页面加载 4 秒内、20 兆文件上传受理 10 秒内；AI 分析 10 到 60 秒，走**异步任务**不阻塞用户；系统支持 50 人并发。

安全上：bcrypt 密码哈希、JWT 七天会话、全站 HTTPS、查询强制按用户过滤、三次错误锁账号、删除注销二次确认。

可靠性上：大模型超时重试、失败降级提示、**内置 Mock 模式**——没有网络没

有 Key 也能完整演示，这是为课程答辩专门设计的一道保险。
这些指标都写进了需求文档第 5 到 7 章，作为开发和验收的依据。
【过渡】这些需求和公式最终都落在了数据设计上。

第 10 页 · 数据描述 (15 秒)

- **一页一句：**六张核心表，画像和分析结果都是结构化 JSON，入库前双重校验。
- **参考台词：**

数据层设计了 6 张表：用户、考试、资料、学习画像、分析结果、学习任务。画像和分析结果用固定 JSON 存，入库前过 JSON Schema 和 Pydantic 双重校验，浮点保留两位小数。

第 11 页 · 需求分析成果 (15 秒)

- **一页一句：**文档 V1.2 已交付——87 页、9 章、78 表、68 图。
- **参考台词：**

需求分析的产出是这份文档：67 条用户需求整理成 57 个用例，每个用例带前置后置条件、活动图和异常处理；72 条对照记录双向可追溯，还补了 5 条原始需求没提但系统必要的**隐藏需求**，比如数据隔离、操作日志。全文 87 页、9 章、78 张表、68 张 UML 图，V1.2 版。

【过渡】文档不只是纸上的，我们已经把演示主线做成了可运行的原型。

第 12 页 · 原型展示 ① (45 秒)

- **一页一句：**登录 + 首页已经实现，设计语言就是“纸 × 墨 × 珊瑚”的编辑杂志风。
- **参考台词：**

这是真实运行中的原型。左边是登录页：注册、JWT 登录，演示模式下可以免登录预览。右边是首页聚合面板：今日任务、大字号考试倒计时、总进度环图、连续打卡，一眼看清“今天该干嘛”。

界面风格我们也写进了需求文档的易用性章节：暖米纸底、墨线描边、硬阴影、宋体标题配几何数字，做成杂志编辑风，跟常见的后台模板区别开。

第 13 页 · 原型展示 ② (40 秒)

- **一页一句**：考试、资料、AI 分析三个核心页面都已实现，演示主线全流程可走通。
- **参考台词**：

核心业务页面也都实现了：考试管理录入考试、自动倒计时；复习资料上传后标注来源、自动解析；AI 分析页可以看到**知识点权重可视化、复习提纲、按天计划和自测题**——这页的数据就是按我们刚才讲的链路真实生成的。

也就是说，需求分析定义的演示主线——注册登录、录考试、传资料、AI 分析、打卡——现在已经有可运行的原型了。

****【过渡】****支撑这套原型的技术架构，简单说一句。

第 14 页 · 技术架构 (25 秒)

- **一页一句**：B/S 前后端分离——Vue 3 前端 + FastAPI 后端，SQLite 开发、MySQL 目标，只改一行配置。
- **参考台词**：

架构是前后端分离的 B/S：前端 Vue 3 全家桶加 Element Plus 和 ECharts，后端 FastAPI 加 SQLAlchemy，接口文档自动生成。数据库开发演示阶段用 SQLite，上线切 MySQL 8.0 **只改连接配置一行**，模型不用动。大模型的 Key 只存在后端环境变量里，前端碰不到。

第 15 页 · 进度与小组分工 (40 秒，诚实口径页)

- **一页一句**：文档和 MVP 主线已完成，三个模块待开发，已分到人。
- **参考台词**：

进度上如实汇报：****需求分析文档 V1.2 已完成；MVP 主线——注册登录到 AI 分析到打卡统计——已经全流程打通；双 Mock 设计保证演示可靠。这些现有成果由我（组长）完成。**

还没做完的部分都登记在 README 状态表里、分到了人：提醒通知、特色功能、管理端三个模块待开发；资料类型要补齐教材章节和实验报告两类。后续开发按这个分工走：许丽媛负责账号和考试日程，胡歆桐负责资料和 AI 分析扩展，张诗琪负责统计、提醒和番茄钟，宋跃月负责特色功能、管理端和联调测试，我做架构把关和统稿。

****【过渡】****最后说一下接下来怎么推进。

第 16 页 · 后续计划 (25 秒)

- **一页一句**：四步走——联调、分工开发、部署、文档回归。
- **参考台词**：

接下来四步：一，前后端联调，把全流程在真实数据下验证一遍；二，组员按分工表认领任务，Git 分支加 Pull Request 协作；三，公网部署，答辩前至少保证内网可演示；四，文档回归——公式、口径、接口任何改动，同步更新需求文档。

以上就是我们的需求分析汇报，谢谢各位老师和同学，请批评指正。

结尾 · 如果被提问 (30 秒内的标准答案，详见 docs/答辩速查.md 第 3 节)

可能的提问	一句话回答
为什么用大模型，不写死规则？	输入是"多源非结构化资料 + 自然语言描述"，规则写死覆盖不了；我们用三层控制：固定画像 JSON、固定提示词、固定输出 Schema + 失败重试。
AI 胡说八道怎么办？	回答范围限定在用户上传资料；页面明示"仅供复习参考"；每个结论有来源标注。
公式哪来的？	本组设计的可解释加权模型，分项、边界、归一化都有明确定义，可复现。
为什么用 SQLite？	开发演示阶段等价替代，切 MySQL 只改连接配置，SQLAlchemy 模型一致。
哪些还没做完？	MVP 主线已打通；提醒、特色、管理端三模块待开发，全部写进状态表并标注优先级。

上台前检查 (30 分钟，详见 docs/答辩速查.md 第 0 节)

1. 若**现场演示**：起后端 (backend\venv\Scripts\python run.py) → 灌数据 (python seed_demo.py) → 起前端 (frontend\npm run dev) → 浏览器无痕窗口登录 demo / demo123456 预演一遍。

2. 若**只讲 PPT**：无需起服务，本 PPT 已内嵌全部界面截图。
3. 语速放慢，每页只记"一页一句"；说错数字最减分——所有数字以本稿和答辩速查为准。